



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan akan konektivitas antar perangkat dan akses terhadap berbagai layanan jaringan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan jaringan, muncul berbagai ancaman keamanan seperti akses tidak sah, penyalahgunaan data, serangan siber, serta penyalahgunaan sumber daya jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu melindungi jaringan dari berbagai ancaman tersebut sekaligus mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan.

Salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah Firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya Firewall, administrator jaringan dapat menentukan paket data mana yang diizinkan atau ditolak sehingga dapat mencegah akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan.

Selain aspek keamanan, pengelolaan alamat IP juga menjadi hal yang penting dalam suatu jaringan. Keterbatasan jumlah alamat IPv4 menyebabkan kebutuhan akan teknik yang dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Salah satu solusi yang digunakan adalah Network Address Translation (NAT). NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan jaringan luar, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien serta memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal.

1.2 Dasar Teori

Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya, seperti file, printer, maupun akses internet. Dalam sebuah jaringan, komunikasi antar perangkat berlangsung melalui protokol jaringan yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data sehingga informasi dapat diterima dengan benar oleh tujuan yang ditentukan.

Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, memfilter, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan berdasarkan aturan (*rule*) yang telah ditentukan. Firewall dapat digunakan untuk mengizinkan atau menolak akses tertentu sehingga membantu melindungi jaringan dari ancaman keamanan seperti akses tidak sah, serangan jaringan, maupun penyebaran *malware*.

Fungsi utama Firewall antara lain:

- Mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan.
- Mencegah akses yang tidak diizinkan ke perangkat atau layanan jaringan.
- Melindungi jaringan dari berbagai serangan siber.
- Mencatat aktivitas jaringan untuk keperluan monitoring dan analisis keamanan.

Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP sumber atau tujuan pada paket data ketika melewati perangkat router. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses jaringan eksternal seperti internet.

Keuntungan penggunaan NAT antara lain:

- Menghemat penggunaan alamat IPv4 publik.
- Menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar.
- Mempermudah pengelolaan jaringan lokal.
- Menambah lapisan keamanan jaringan.

Jenis-Jenis NAT

Jenis NAT yang umum digunakan meliputi:

1. **Static NAT**, yaitu pemetaan satu alamat IP privat ke satu alamat IP publik secara tetap (*one-to-one mapping*).
2. **Dynamic NAT**, yaitu pemetaan alamat IP privat ke alamat IP publik dari suatu *address pool* secara dinamis.
3. **Port Address Translation (PAT)**, yaitu metode yang memungkinkan banyak alamat IP privat menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan nomor port yang digunakan.

Chain pada Firewall MikroTik

Dalam konfigurasi Firewall MikroTik terdapat beberapa *chain* utama yang digunakan untuk memproses paket data, yaitu:

- **Input Chain**, memproses paket yang ditujukan ke router.
- **Forward Chain**, memproses paket yang melewati router menuju perangkat lain.
- **Output Chain**, memproses paket yang berasal dari router menuju jaringan lain.

Action pada Firewall

Action merupakan tindakan yang diberikan terhadap paket yang sesuai dengan aturan Firewall. Beberapa *action* yang umum digunakan antara lain:

- **Accept**, mengizinkan paket untuk diteruskan.
- **Drop**, membuang paket tanpa memberikan respons.
- **Reject**, menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan kepada pengirim.
- **Log**, mencatat informasi paket ke dalam log sistem.
- **Masquerade**, menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik secara otomatis.

Masquerade

Masquerade merupakan salah satu bentuk *Source NAT (Src-NAT)* yang digunakan untuk memberikan akses internet kepada jaringan lokal. Dengan *masquerade*, router secara otomatis mengganti alamat IP sumber dari jaringan lokal menjadi alamat IP yang dimiliki antarmuka keluar (*out-interface*).

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Internet Control Message Protocol (ICMP) adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan informasi diagnostik dan pesan kesalahan dalam jaringan IP. Salah satu implementasi ICMP yang paling umum adalah perintah *ping*, yang digunakan untuk menguji konektivitas antar perangkat dalam jaringan.

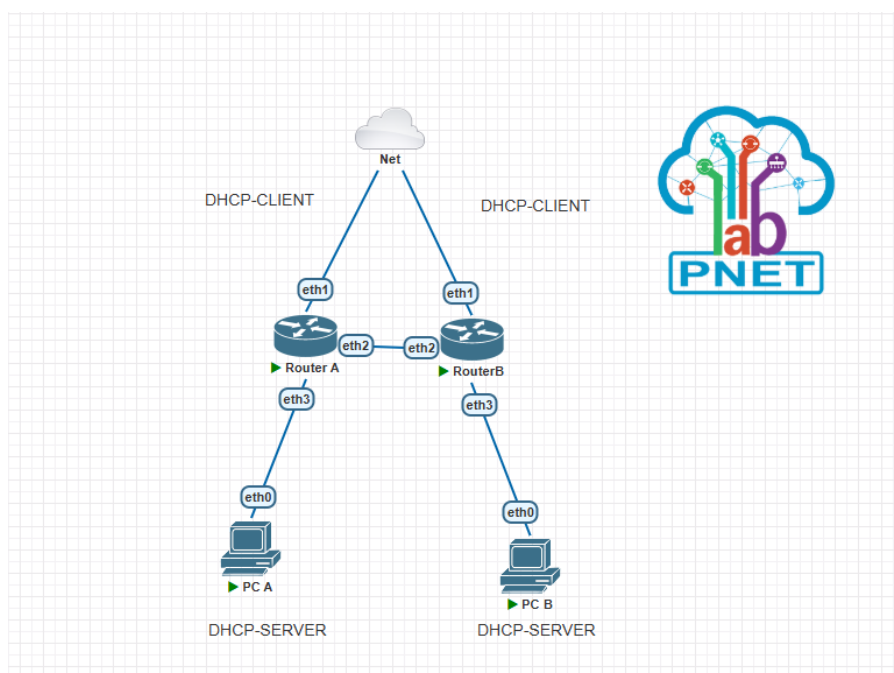
MikroTik RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk fungsi routing dan manajemen jaringan. RouterOS menyediakan berbagai fitur jaringan, termasuk routing, firewall, NAT, hotspot, VPN, *bandwidth management*, dan monitoring jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik.

Berikut merupakan Topologi yang saya buat sesuai dengan arahan soal:



Gambar 1: Topologi

2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:
 - (a) a. konfigurasi IP Address.
 - (b) b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
 - (c) c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.

- (d) d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- (e) e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

*tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.

```
Router A x Router B x PC A x PC B x
admin@MikroTik] >> /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.75.158/20 10.4.64.0 ether1
admin@MikroTik] >> /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
admin@MikroTik] >> /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1 1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.75.158 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
admin@MikroTik] >> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
admin@MikroTik] >>
18:24:12 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 lost IP address 10.4.75.158 - lease expired
admin@MikroTik] >>
```

Gambar 2: Bukti konfigurasi

3. Melakukan hal serupa juga pada routerB
4. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```
< > ↻ Not secure 10.4.75.58/store/public/admin/labs/terminal?terminals=eyJ0Y
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> show ip
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.6/30
GATEWAY : 10.10.10.5
DNS : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 551, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:1f
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500
VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=12.783 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.886 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=10.079 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=26.127 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.162 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.485 ms
^C
VPCS>
```

Gambar 3: Bukti ping pc A

```
Router A x RouterB x PC A x PC B x
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.10/30
GATEWAY     : 10.10.10.9
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 588, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:20
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.230 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=16.227 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.612 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.361 ms
^C
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=26.138 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=24.915 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.370 ms
^C
VPCS> █
```

Gambar 4: Bukti ping pc B